

Lista de StakeHolders

Stakeholder	Tipo	Envolvimento	Necessidades
Estudantes	Usuário final	Alto	Estudar conteúdos organizados, realizar simulados, acompanhar desempenho e evolução ao longo do tempo
Professores	Apoio acadêmico	Médio	Acompanhar evolução dos alunos, utilizar a plataforma como apoio pedagógico e complementar aulas
Coordenadores	Gestão	Médio	Monitorar desempenho geral, melhorar resultados no ENADE e apoiar decisões acadêmicas estratégicas
Administrador	Sistema	Alto	Gerenciar usuários, cadastrar questões, manter funcionamento da plataforma e garantir estabilidade
Equipe de Desenvolvimento	Técnico	Alto	Implementar funcionalidades, corrigir erros, manter sistema estável, seguro e escalável
Instituição de Ensino	Organizacional	Médio	Melhorar indicadores educacionais, apoiar alunos e fortalecer desempenho institucional no ENADE
INEP	Órgão regulador	Baixo	Fornecer base das provas, garantir alinhamento com estrutura oficial do ENADE
Comunidade Acadêmica	Indireto	Baixo	Acesso a conhecimento, melhoria geral na qualidade do ensino e suporte ao aprendizado coletivo

Roteiro de Entrevistas & Plano de Pesquisa

1. Introdução

O presente projeto tem como finalidade levantar e especificar requisitos para o desenvolvimento de uma plataforma colaborativa de estudos voltada ao ENADE. A proposta busca auxiliar estudantes por meio de organização de conteúdo, simulados e acompanhamento de desempenho, contribuindo para uma melhor preparação para o exame.

2. Objetivo da Pesquisa

Esta etapa busca compreender o comportamento dos usuários e identificar suas necessidades reais, permitindo a definição de requisitos alinhados com o contexto de uso do sistema.

- 1 Identificar dificuldades no estudo para o ENADE
- 2 Compreender hábitos de estudo dos alunos
- 3 Levantar requisitos funcionais e não funcionais
- 4 Definir funcionalidades essenciais da plataforma

3. Questionário - Hábitos de Estudo

Esta seção busca entender como os usuários estudam atualmente, identificando ferramentas, técnicas e dificuldades.

- 1 Quais materiais você utiliza para estudar? (PDF, vídeos, livros, etc.)
- 2 Quantas horas por semana você estuda?
- 3 Você costuma fazer simulados?
- 4 Você prefere estudar sozinho ou em grupo?
- 5 Você utiliza alguma plataforma digital? Qual?
- 6 Quais técnicas você usa? (resumos, mapas mentais, questões, etc.)

4. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve oferecer.

- 1 Você gostaria de um sistema com questões comentadas?
- 2 Simulados com tempo seriam úteis?
- 3 Você gostaria de acompanhar seu desempenho?
- 4 Um sistema de login/perfil é importante?
- 5 Gostaria de salvar progresso ou favoritos?

5. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características como desempenho, usabilidade e acessibilidade.

- 1 O sistema precisa ser rápido?
- 2 Você prefere usar no celular ou computador?
- 3 A interface precisa ser simples?
- 4 Você acha importante funcionar offline?

- 5 Tempo de resposta ideal?

6. Regras de Negócio / Domínio

Estas regras garantem que o sistema esteja alinhado com o contexto do ENADE.

- 1 Você acha importante separar questões por curso?
- 2 Organizar por ano do ENADE seria útil?
- 3 Diferenciar formação geral e específica é importante?
- 4 Você gostaria de recomendações baseadas no seu desempenho?

7. Plano de Pesquisa

O plano define como os dados serão coletados e analisados.

- 1 Tipo: Qualitativa e quantitativa
- 2 Métodos: Entrevistas, questionários e brainstorming
- 3 Análise: Identificação de padrões e necessidades
- 4 Resultado: Base para modelagem do sistema

Matriz de Dores - Projeto ENADE

Dor	Causa	Impacto	Frequência	Consequência	Solução
Falta de organização dos estudos	Ausência de planejamento e ferramentas	Alto	Alta	Estudo ineficiente	Trilhas de estudo
Procrastinação constante	Distrações e falta de rotina	Alto	Alta	Baixo rendimento	Metas + notificações
Não saber o que estudar	Falta de direcionamento	Alto	Alta	Estudo desalinhado	Recomendações
Pouca prática com questões	Falta de banco estruturado	Alto	Alta	Dificuldade em provas	Simulados
Falta de feedback	Estudo passivo	Alto	Alta	Não aprende com erros	Questões comentadas
Dificuldade em manter constância	Rotina desorganizada	Alto	Alta	Acúmulo de conteúdo	Planejamento semanal
Uso de várias ferramentas separadas	Conteúdo disperso	Médio	Alta	Perda de tempo	Plataforma centralizada
Dificuldade em acompanhar evolução	Falta de métricas	Médio	Alta	Sem noção de progresso	Dashboard
Estudo só antes da prova	Falta de planejamento	Médio	Média	Aprendizado superficial	Cronograma automático
Interface complicada em apps	Baixa usabilidade	Médio	Média	Desmotivação	Interface simples
Pouco engajamento	Falta de motivação	Médio	Média	Abandono dos estudos	Gamificação
Falta de interação com outros alunos	Estudo isolado	Baixo	Média	Menor aprendizado	Fórum
Dificuldade em revisar conteúdo	Material desorganizado	Médio	Alta	Esquecimento rápido	Sistema de revisão
Dependência de última hora	Má gestão de tempo	Alto	Alta	Ansiedade e baixo desempenho	Alertas e planejamento

Projeto ENADE - Statement of Position & Mapa de Jornada

Statement of Position (Proposta de Valor)

Para estudantes de graduação da UNIFOR que irão realizar o ENADE,
que enfrentam dificuldades em organizar seus estudos, manter constância e encontrar materiais adequados,
o sistema proposto é uma plataforma colaborativa de estudos,
que oferece simulados, questões comentadas, acompanhamento de desempenho e organização de estudos,
ao contrário de métodos tradicionais e ferramentas dispersas,
nosso sistema centraliza o aprendizado, fornece direcionamento e melhora o desempenho no ENADE.

Mapa de Jornada do Usuário (As-Is)

Etapa	Ação do Usuário	Pensamento	Dor	Emoção	Oportunidade
Início	Decide começar a estudar	Preciso estudar pro ENADE	Não sabe por onde começar	Confusão	Trilhas de estudo
Busca	Procura materiais	Onde encontro conteúdo?	Conteúdo disperso	Frustração	Plataforma centralizada
Estudo	Estuda conteúdos	Será que estou estudando certo?	Falta de direcionamento	Insegurança	Recomendações inteligentes
Prática	Resolve exercícios	Tô indo bem?	Pouca prática estruturada	Dúvida	Simulados cronometrados
Avaliação	Tenta avaliar desempenho	Melhorei?	Sem métricas claras	Ansiedade	Dashboard de desempenho
Resultado	Realiza prova	Não fui tão bem	Preparação insuficiente	Frustração	Sistema completo integrado

Projeto ENADE - Persona, Statement of Position e Mapa de Jornada

1. Persona

Nome: João Silva

Idade: 22 anos

Curso: Engenharia de Produção (UNIFOR)

Semestre: 7º

Contexto: João é um estudante universitário que concilia estudos com outras atividades pessoais e acadêmicas. Ele possui uma rotina irregular de estudos e normalmente deixa para estudar próximo das provas.

Objetivos:

- Ter um bom desempenho no ENADE
- Melhorar sua organização de estudos
- Conseguir acompanhar sua evolução acadêmica

Dores (Principais Problemas):

- Não sabe por onde começar a estudar
- Tem dificuldade em manter constância
- Não consegue medir seu progresso
- Utiliza várias ferramentas desconectadas

Necessidades:

- Uma plataforma centralizada de estudos
- Simulados semelhantes ao ENADE
- Feedback claro sobre desempenho
- Organização automática de conteúdo

Comportamento:

- Usa YouTube, PDFs e materiais dos professores
- Estuda principalmente à noite
- Alterna entre celular e computador

Frustração Principal: Estudar bastante e ainda assim não sentir que está preparado

2. Statement of Position (Proposta de Valor)

Para estudantes de graduação da UNIFOR que irão realizar o ENADE,

que enfrentam dificuldades em organizar seus estudos, manter constância e encontrar materiais adequados,

o sistema proposto é uma plataforma colaborativa de estudos,

que oferece simulados cronometrados, questões comentadas, acompanhamento de desempenho e organização inteligente dos estudos,

ao contrário de métodos tradicionais e ferramentas dispersas,

nosso sistema centraliza o aprendizado, fornece direcionamento claro e melhora significativamente o desempenho no ENADE.

3. Mapa de Jornada do Usuário (As-Is)

Este mapa representa a jornada atual de um estudante ao se preparar para o ENADE, destacando ações, pensamentos, dores, emoções e oportunidades de melhoria.

Etapa	Ação do Usuário	Pensamento	Dor	Emoção	Oportunidade
Início	Decide começar a estudar	Preciso começar a estudar logo	Não sabe por onde começar	Confusão	Criar trilhas guiadas de estudo
Busca	Procura materiais online	Onde encontro conteúdo confiável?	Conteúdo disperso	Frustração	Centralização de conteúdo
Estudo	Estuda conteúdos diversos	Será que estou estudando certo?	Falta de direcionamento	Insegurança	Recomendações inteligentes
Prática	Resolve exercícios aleatórios	Será que estou preparado?	Pouca prática estruturada	Dúvida	Simulados no padrão ENADE
Avaliação	Tenta medir desempenho	Melhorei ou não?	Sem métricas claras	Ansiedade	Dashboard de desempenho
Resultado	Realiza a prova	Não fui tão bem quanto esperava	Preparação insuficiente	Frustração	Sistema completo integrado

Statement of Position: Modernização do Sistema de Reservas

Apresentação do Pitch

Este documento detalha a proposta de implementação de uma nova plataforma digital para a gestão de salas e equipamentos, visando substituir o modelo atual, que é lento, carece de notificações e gera inconsistências no atendimento.

1. Perfil do Proponente (Persona)

Nome: Ricardo Mendes

Cargo: Auxiliar administrativo

Perfil: Profissional extremamente organizado, proativo e colaborativo. Ricardo valoriza a eficiência e a tecnologia como meios de reduzir tarefas repetitivas que geram sobrecarga. Ele é o ponto de contato direto com alunos e professores e sente a pressão por um atendimento ágil que o sistema atual não permite entregar.



2. O Problema (As Dores)

Atualmente, o processo de reserva de salas e equipamentos enfrenta obstáculos críticos que impactam a produtividade da instituição:

- Ineficiência Operacional: O sistema é lento e não permite reservas de múltiplas datas simultaneamente.
- Falha na Comunicação: A ausência de notificações automáticas deixa usuários e administradores "no escuro", gerando atrasos e reclamações.
- Sobrecarga Manual: O controle é feito através de planilhas paralelas e processos manuais, o que aumenta a margem de erro e o estresse da equipe de apoio.

3. A Solução Proposta

A transição para uma plataforma centralizada e interativa focada em:

- Automação: Implementação de alertas e notificações automáticas para confirmações e liberações de salas.
- Centralização: Integração total entre o calendário de reservas, a geração de relatórios de uso e a divulgação de eventos.
- Experiência do Usuário (UX): Interface intuitiva que permite aos auxiliares e usuários finais realizarem operações em poucos cliques.

4. Benefícios e Impactos Esperados

- Agilidade no Atendimento: Redução drástica do tempo de espera dos alunos e professores.

- Redução de Erros: Eliminação de reservas duplicadas ou esquecidas devido à automatização dos registros.
- Clima Organizacional: Redução do estresse da equipe interna, permitindo que profissionais como o Ricardo foquem em atividades mais estratégicas e no suporte qualificado aos usuários.
- Dados para Gestão: Geração de relatórios precisos que auxiliam a coordenação na tomada de decisões sobre infraestrutura.

5. Cronograma de Implementação (Roadmap)

1. Conhecimento e Sensibilização: Apresentação dos benefícios à gestão e treinamento inicial dos auxiliares.
2. Transição Digital: Migração dos dados das planilhas para o novo sistema e teste de reservas múltiplas.
3. Retenção e Melhoria: Coleta de feedbacks mensais e ajustes finos na plataforma junto ao setor de TI para garantir a estabilidade e o engajamento contínuo.

Conclusão:

A modernização não é apenas uma atualização tecnológica, mas uma necessidade urgente para garantir que a biblioteca continue sendo um espaço funcional, organizado e acolhedor para a comunidade acadêmica.

Backlog Priorizado - Plataforma de Apoio ao ENADE

Este documento apresenta o backlog priorizado da plataforma de apoio ao ENADE, organizando funcionalidades em épicos e features utilizando a metodologia MoSCoW.

ID	Épico	Feature	User Story	CrITÉrios de Aceitação	Prioridade
1	Organização	Trilhas personalizadas	Desejo receber uma trilha de estudos personalizada para meu curso.	Sistema recomenda conteúdos com base no curso.	Must Have
2	Autenticação	Sistema de login	Preciso acessar minha conta de forma segura na plataforma.	Permitir login e autenticação de usuários.	Must Have
3	Organização	Separação por curso	Quero visualizar conteúdos específicos do meu curso.	Permitir filtragem por curso e área.	Must Have
4	Simulados	Simulados cronometrados	Quero realizar simulados semelhantes ao modelo do ENADE.	Sistema deve possuir tempo limite e nota final.	Must Have
5	Simulados	Questões comentadas	Gostaria de visualizar comentários e explicações das respostas.	Questões devem exibir explicações após resposta.	Must Have
6	Simulados	Banco de provas anteriores	Preciso acessar provas antigas para praticar.	Separação por curso e ano.	Must Have
7	Desempenho	Dashboard de desempenho	Quero acompanhar minha evolução durante os estudos.	Exibir métricas de acertos e erros.	Must Have
8	Experiência	Interface responsiva	Preciso acessar a plataforma pelo celular.	Sistema deve funcionar em dispositivos móveis.	Must Have
9	Organização	Planejamento semanal	Preciso organizar minhas metas de estudo semanalmente.	Permitir criação e edição de cronograma.	Should Have
10	Desempenho	Recomendação inteligente	Desejo receber recomendações baseadas no meu desempenho.	Sistema recomenda conteúdos de acordo com erros do usuário.	Should Have
11	Desempenho	Histórico de desempenho	Desejo visualizar meus resultados anteriores.	Salvar resultados anteriores.	Should Have
12	Organização	Sistema de revisão	Gostaria de revisar conteúdos estudados anteriormente.	Permitir revisões periódicas de conteúdos.	Should Have
13	Comunidade	Notificações	Desejo receber lembretes relacionados aos estudos.	Enviar notificações sobre metas.	Should Have
14	Experiência	Modo escuro	Gostaria de utilizar um modo escuro na interface.	Permitir alternância de tema.	Could Have
15	Experiência	Sistema de favoritos	Quero salvar conteúdos importantes para acessar depois.	Permitir salvar questões e conteúdos favoritos.	Could Have
16	Comunidade	Fórum entre alunos	Seria útil interagir com outros alunos dentro da plataforma.	Criar espaço para perguntas e respostas.	Could Have
17	Comunidade	Chat em tempo real	Quero conversar instantaneamente com outros usuários.	Funcionalidade não será implementada na versão inicial.	Won't Have
18	Gamificação	Sistema completo de ranking competitivo	Gostaria de competir diretamente com outros usuários.	Funcionalidade ficará fora do escopo atual.	Won't Have
19	Comunidade	Chamadas de vídeo entre alunos	Gostaria de realizar chamadas dentro da plataforma.	Funcionalidade ficará fora da primeira versão do sistema.	Won't Have
20	Gamificação	Sistema avançado de conquistas	Desejo desbloquear recompensas e medalhas detalhadas.	Sistema não será prioridade nesta etapa do projeto.	Won't Have

Legenda MoSCoW

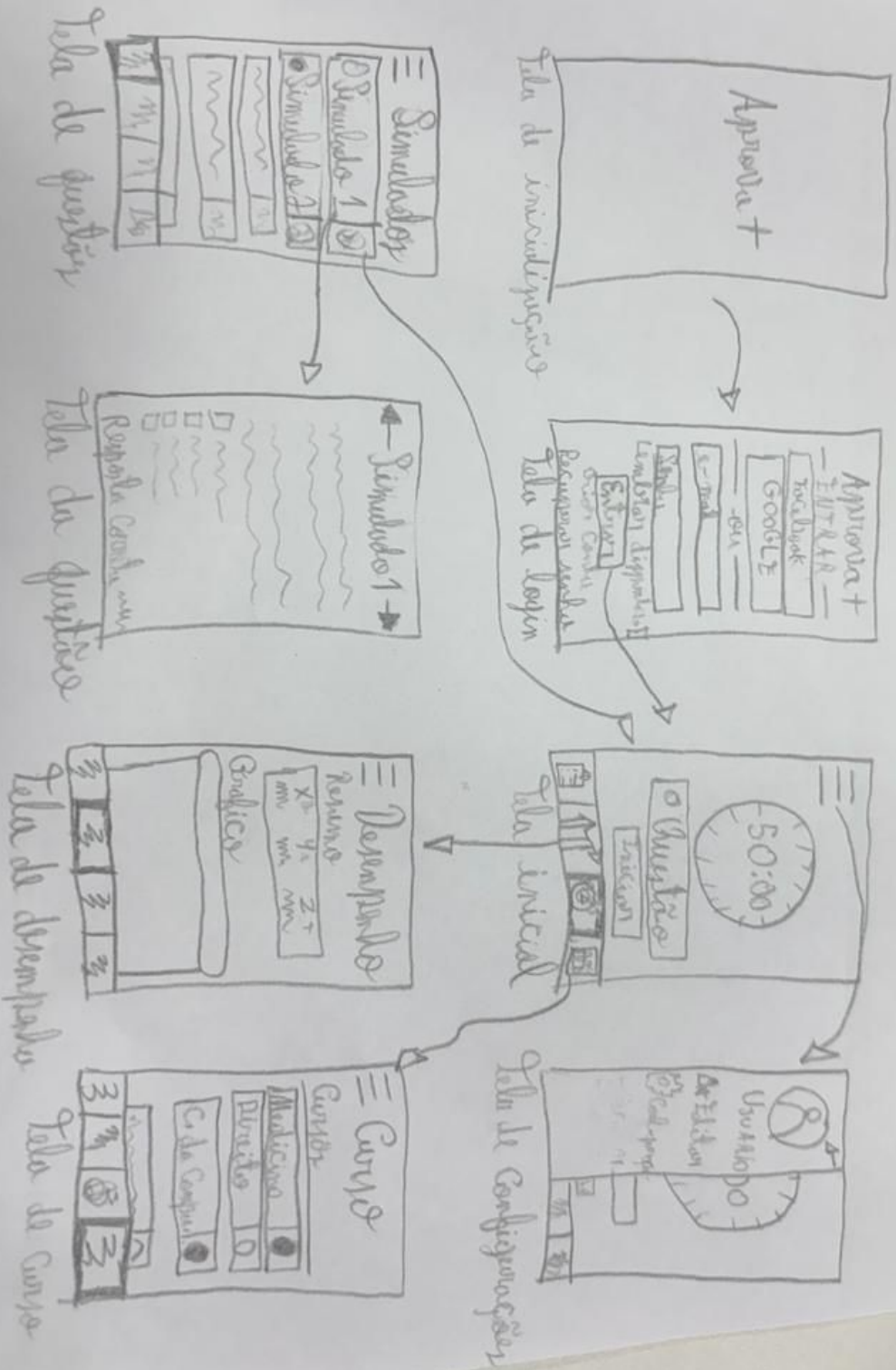
Must Have: Funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema.

Should Have: Funcionalidades importantes para melhorar a experiência.

Could Have: Funcionalidades desejáveis que agregam valor.

Won't Have: Funcionalidades fora do escopo atual.

Prototipo de Prática Educacional



Backlog Refinado — App de Estudos para o ENADE

Requisitos e Modelagem de Sistemas · Métodos Ágeis

Épicos

Épico 1 Simulados e questões	Épico 2 Plano de estudo
Épico 3 Desempenho e relatórios	Épico 4 Configurações e perfil

Histórias de Usuário, Funcionalidades e Critérios de Aceitação

US 1.1

Realizar simulado cronometrado

Deve ter

Como aluno, quero realizar um simulado com questões do ENADE cronometradas para treinar sob condições reais de prova.

Critérios de Aceitação

- ✓ O sistema deve exibir uma tela com temporizador regressivo visível (padrão: 50 minutos, ajustável nas configurações).
- ✓ As questões devem ser exibidas uma por vez com opções de múltipla escolha (A a E).
- ✓ O aluno deve poder navegar entre questões anteriores e posteriores durante o simulado.
- ✓ Ao encerrar o tempo, o sistema salva automaticamente as respostas e redireciona para o resultado.
- ✓ O simulado deve funcionar sem internet após o carregamento inicial das questões.

US 1.2

Iniciar simulado pela tela inicial

Deve ter

Como aluno, quero iniciar um simulado diretamente pela tela inicial tocando no botão 'Aprenda +' para começar rapidamente.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela inicial deve exibir o botão 'Aprenda +' com destaque visual.
- ✓ Ao tocar em 'Aprenda +', o sistema redireciona para a tela de seleção de simulado ou inicia o último configurado.
- ✓ O fluxo deve ser concluído em no máximo 2 toques até o início das questões.

US 1.3 Visualizar lista de simulados

Deve ter

Como aluno, quero ver a lista de simulados disponíveis na plataforma para escolher qual desejo realizar.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Simulados' deve exibir todos os simulados com nome, número de questões e situação (novo / iniciado / concluído).
- ✓ Simulados já concluídos devem ser marcados visivelmente (ex.: ícone de verificação).
- ✓ O aluno pode tocar em um simulado para ver seus detalhes ou iniciá-lo.

US 2.1 Acessar tela de lição de conteúdo

Deve ter

Como aluno, quero acessar uma tela de lição com conteúdo teórico do ENADE para estudar o material antes de realizar questões.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela de lição deve exibir o conteúdo dividido em tópicos: Apresentação, Leitura, Estratégia de resolução, Exemplo prático e Exercício.
- ✓ O aluno deve poder navegar entre os tópicos por botão ou deslize de tela.
- ✓ O progresso dentro da lição deve ser salvo automaticamente se o aluno sair da tela.
- ✓ As lições podem ser acessadas pela aba 'Lições' ou diretamente da tela de resultado de simulado.

US 2.2 Visualizar lista de lições

Deveria ter

Como aluno, quero visualizar as lições de conteúdo disponíveis organizadas por tema para planejar minha sequência de estudos.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Lições' deve listar todas as lições agrupadas por área de conhecimento (ex.: Formação Geral, Componente Específico).
- ✓ Cada lição deve exibir título, duração estimada e situação (não iniciada / em andamento / concluída).
- ✓ O aluno pode tocar em uma lição para acessá-la ou continuar de onde parou.

US 3.1 Visualizar gráfico de desempenho

Deveria ter

Como aluno, quero visualizar meu desempenho em gráficos na aba 'Desempenho' para acompanhar minha evolução ao longo do tempo.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Desempenho' deve exibir um gráfico com o histórico de pontuação nos simulados realizados (eixo X: datas, eixo Y: percentual de acertos).
- ✓ O gráfico deve apresentar médias por área de conhecimento (Formação Geral vs Componente Específico).
- ✓ O aluno deve poder filtrar por período: últimos 7 dias, 30 dias ou todo o histórico.
- ✓ Os dados são atualizados automaticamente após cada simulado concluído.

US 3.2**Receber resumo de desempenho após o simulado****Deve ter**

Como aluno, quero receber um resumo automático do meu desempenho logo após concluir um simulado para saber onde errei e o que estudar.

Critérios de Aceitação

- ✓ Ao encerrar um simulado, o sistema exibe a tela de resultados com: percentual de acertos, questões certas e erradas por área e tempo total utilizado.
- ✓ Cada questão errada deve ter um botão 'Ver explicação' que abre o conteúdo da lição relacionada.
- ✓ O aluno pode retornar à tela inicial ou iniciar um novo simulado a partir da tela de resultado.

US 4.1**Configurar perfil e preferências****Deveria ter**

Como aluno, quero configurar meu perfil com nome de usuário e preferências de estudo para personalizar a experiência no aplicativo.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela de configurações deve permitir alterar nome de usuário, foto de perfil e área do curso.
- ✓ O aluno deve poder configurar a duração padrão dos simulados (entre 10 e 120 minutos).
- ✓ As alterações devem ser salvas ao tocar em 'Salvar' e refletidas imediatamente no aplicativo.

US 4.2**Gerenciar grupos de estudo****Poderia ter**

Como aluno, quero criar ou entrar em grupos de estudo dentro do aplicativo para comparar meu desempenho com colegas.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Grupos' deve permitir criar um grupo com nome e descrição e gerar um código de convite.
- ✓ Outros alunos podem entrar no grupo inserindo o código de convite.
- ✓ O grupo deve exibir a classificação de desempenho dos membros com base na média de acertos nos simulados.
- ✓ O aluno pode sair de um grupo a qualquer momento.

Backlog Refinado com Priorização MoSCoW

Prioridade	ID	Funcionalidade / História de Usuário	Situação
Deve ter	US 1.2	Iniciar simulado pela tela inicial	Refinada
Deve ter	US 1.1	Realizar simulado cronometrado	Refinada
Deve ter	US 1.3	Visualizar lista de simulados	Refinada
Deve ter	US 2.1	Acessar tela de lição de conteúdo	Refinada

Prioridade	ID	Funcionalidade / História de Usuário	Situação
Deve ter	US 3.2	Resumo de desempenho após o simulado	Refinada
Deveria ter	US 2.2	Visualizar lista de lições	Refinada
Deveria ter	US 3.1	Gráfico de desempenho histórico	Refinada
Deveria ter	US 4.1	Configurar perfil e preferências	Refinada
Poderia ter	US 4.2	Grupos de estudo com classificação	Esboçada
Não terá agora	—	Integração com portal institucional	Fora do MVP

Observações finais

O protótipo em papel identifica 6 telas principais: tela inicial (Aprenda +), tela de seleção de simulado, tela de lição, tela de simulado com temporizador, tela de desempenho com gráfico e tela de configurações. As histórias US 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 3.2 formam o núcleo do produto mínimo viável (MVP). As histórias 2.2, 3.1 e 4.1 compõem a segunda iteração. A US 4.2 é uma ideia futura de funcionalidade social para engajamento entre alunos.

Backlog Refinado — App de Estudos para o ENADE

Requisitos e Modelagem de Sistemas · Métodos Ágeis

Épicos

Épico 1 Simulados e questões	Épico 2 Plano de estudo
Épico 3 Desempenho e relatórios	Épico 4 Configurações e perfil

Histórias de Usuário, Funcionalidades e Critérios de Aceitação

US 1.1 Realizar simulado cronometrado

Deve ter

Como aluno, quero realizar um simulado com questões do ENADE cronometradas para treinar sob condições reais de prova.

Critérios de Aceitação

- ✓ O sistema deve exibir uma tela com temporizador regressivo visível (padrão: 50 minutos, ajustável nas configurações).
- ✓ As questões devem ser exibidas uma por vez com opções de múltipla escolha (A a E).
- ✓ O aluno deve poder navegar entre questões anteriores e posteriores durante o simulado.
- ✓ Ao encerrar o tempo, o sistema salva automaticamente as respostas e redireciona para o resultado.
- ✓ O simulado deve funcionar sem internet após o carregamento inicial das questões.

US 1.2 Iniciar simulado pela tela inicial

Deve ter

Como aluno, quero iniciar um simulado diretamente pela tela inicial tocando no botão 'Aprenda +' para começar rapidamente.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela inicial deve exibir o botão 'Aprenda +' com destaque visual.
- ✓ Ao tocar em 'Aprenda +', o sistema redireciona para a tela de seleção de simulado ou inicia o último configurado.
- ✓ O fluxo deve ser concluído em no máximo 2 toques até o início das questões.

US 1.3 Visualizar lista de simulados

Deve ter

Como aluno, quero ver a lista de simulados disponíveis na plataforma para escolher qual desejo realizar.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Simulados' deve exibir todos os simulados com nome, número de questões e situação (novo / iniciado / concluído).
- ✓ Simulados já concluídos devem ser marcados visivelmente (ex.: ícone de verificação).
- ✓ O aluno pode tocar em um simulado para ver seus detalhes ou iniciá-lo.

US 2.1 Acessar tela de lição de conteúdo

Deve ter

Como aluno, quero acessar uma tela de lição com conteúdo teórico do ENADE para estudar o material antes de realizar questões.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela de lição deve exibir o conteúdo dividido em tópicos: Apresentação, Leitura, Estratégia de resolução, Exemplo prático e Exercício.
- ✓ O aluno deve poder navegar entre os tópicos por botão ou deslize de tela.
- ✓ O progresso dentro da lição deve ser salvo automaticamente se o aluno sair da tela.
- ✓ As lições podem ser acessadas pela aba 'Lições' ou diretamente da tela de resultado de simulado.

US 2.2 Visualizar lista de lições

Deveria ter

Como aluno, quero visualizar as lições de conteúdo disponíveis organizadas por tema para planejar minha sequência de estudos.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Lições' deve listar todas as lições agrupadas por área de conhecimento (ex.: Formação Geral, Componente Específico).
- ✓ Cada lição deve exibir título, duração estimada e situação (não iniciada / em andamento / concluída).
- ✓ O aluno pode tocar em uma lição para acessá-la ou continuar de onde parou.

US 3.1 Visualizar gráfico de desempenho

Deveria ter

Como aluno, quero visualizar meu desempenho em gráficos na aba 'Desempenho' para acompanhar minha evolução ao longo do tempo.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Desempenho' deve exibir um gráfico com o histórico de pontuação nos simulados realizados (eixo X: datas, eixo Y: percentual de acertos).
- ✓ O gráfico deve apresentar médias por área de conhecimento (Formação Geral vs Componente Específico).
- ✓ O aluno deve poder filtrar por período: últimos 7 dias, 30 dias ou todo o histórico.
- ✓ Os dados são atualizados automaticamente após cada simulado concluído.

US 3.2**Receber resumo de desempenho após o simulado****Deve ter**

Como aluno, quero receber um resumo automático do meu desempenho logo após concluir um simulado para saber onde errei e o que estudar.

Critérios de Aceitação

- ✓ Ao encerrar um simulado, o sistema exibe a tela de resultados com: percentual de acertos, questões certas e erradas por área e tempo total utilizado.
- ✓ Cada questão errada deve ter um botão 'Ver explicação' que abre o conteúdo da lição relacionada.
- ✓ O aluno pode retornar à tela inicial ou iniciar um novo simulado a partir da tela de resultado.

US 4.1**Configurar perfil e preferências****Deveria ter**

Como aluno, quero configurar meu perfil com nome de usuário e preferências de estudo para personalizar a experiência no aplicativo.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela de configurações deve permitir alterar nome de usuário, foto de perfil e área do curso.
- ✓ O aluno deve poder configurar a duração padrão dos simulados (entre 10 e 120 minutos).
- ✓ As alterações devem ser salvas ao tocar em 'Salvar' e refletidas imediatamente no aplicativo.

US 4.2**Gerenciar grupos de estudo****Poderia ter**

Como aluno, quero criar ou entrar em grupos de estudo dentro do aplicativo para comparar meu desempenho com colegas.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Grupos' deve permitir criar um grupo com nome e descrição e gerar um código de convite.
- ✓ Outros alunos podem entrar no grupo inserindo o código de convite.
- ✓ O grupo deve exibir a classificação de desempenho dos membros com base na média de acertos nos simulados.
- ✓ O aluno pode sair de um grupo a qualquer momento.

Backlog Refinado com Priorização MoSCoW

Prioridade	ID	Funcionalidade / História de Usuário	Situação
Deve ter	US 1.2	Iniciar simulado pela tela inicial	Refinada
Deve ter	US 1.1	Realizar simulado cronometrado	Refinada
Deve ter	US 1.3	Visualizar lista de simulados	Refinada
Deve ter	US 2.1	Acessar tela de lição de conteúdo	Refinada

Prioridade	ID	Funcionalidade / História de Usuário	Situação
Deve ter	US 3.2	Resumo de desempenho após o simulado	Refinada
Deveria ter	US 2.2	Visualizar lista de lições	Refinada
Deveria ter	US 3.1	Gráfico de desempenho histórico	Refinada
Deveria ter	US 4.1	Configurar perfil e preferências	Refinada
Poderia ter	US 4.2	Grupos de estudo com classificação	Esboçada
Não terá agora	—	Integração com portal institucional	Fora do MVP

Observações finais

O protótipo em papel identifica 6 telas principais: tela inicial (Aprenda +), tela de seleção de simulado, tela de lição, tela de simulado com temporizador, tela de desempenho com gráfico e tela de configurações. As histórias US 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 3.2 formam o núcleo do produto mínimo viável (MVP). As histórias 2.2, 3.1 e 4.1 compõem a segunda iteração. A US 4.2 é uma ideia futura de funcionalidade social para engajamento entre alunos.

Backlog Refinado — App de Estudos para o ENADE

Requisitos e Modelagem de Sistemas · Métodos Ágeis

Épicos

Épico 1 Simulados e questões	Épico 2 Plano de estudo
Épico 3 Desempenho e relatórios	Épico 4 Configurações e perfil

Histórias de Usuário, Funcionalidades e Critérios de Aceitação

US 1.1 Realizar simulado cronometrado

Deve ter

Como aluno, quero realizar um simulado com questões do ENADE cronometradas para treinar sob condições reais de prova.

Critérios de Aceitação

- ✓ O sistema deve exibir uma tela com temporizador regressivo visível (padrão: 50 minutos, ajustável nas configurações).
- ✓ As questões devem ser exibidas uma por vez com opções de múltipla escolha (A a E).
- ✓ O aluno deve poder navegar entre questões anteriores e posteriores durante o simulado.
- ✓ Ao encerrar o tempo, o sistema salva automaticamente as respostas e redireciona para o resultado.
- ✓ O simulado deve funcionar sem internet após o carregamento inicial das questões.

US 1.2 Iniciar simulado pela tela inicial

Deve ter

Como aluno, quero iniciar um simulado diretamente pela tela inicial tocando no botão 'Aprenda +' para começar rapidamente.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela inicial deve exibir o botão 'Aprenda +' com destaque visual.
- ✓ Ao tocar em 'Aprenda +', o sistema redireciona para a tela de seleção de simulado ou inicia o último configurado.
- ✓ O fluxo deve ser concluído em no máximo 2 toques até o início das questões.

US 1.3 Visualizar lista de simulados

Deve ter

Como aluno, quero ver a lista de simulados disponíveis na plataforma para escolher qual desejo realizar.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Simulados' deve exibir todos os simulados com nome, número de questões e situação (novo / iniciado / concluído).
- ✓ Simulados já concluídos devem ser marcados visivelmente (ex.: ícone de verificação).
- ✓ O aluno pode tocar em um simulado para ver seus detalhes ou iniciá-lo.

US 2.1 Acessar tela de lição de conteúdo

Deve ter

Como aluno, quero acessar uma tela de lição com conteúdo teórico do ENADE para estudar o material antes de realizar questões.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela de lição deve exibir o conteúdo dividido em tópicos: Apresentação, Leitura, Estratégia de resolução, Exemplo prático e Exercício.
- ✓ O aluno deve poder navegar entre os tópicos por botão ou deslize de tela.
- ✓ O progresso dentro da lição deve ser salvo automaticamente se o aluno sair da tela.
- ✓ As lições podem ser acessadas pela aba 'Lições' ou diretamente da tela de resultado de simulado.

US 2.2 Visualizar lista de lições

Deveria ter

Como aluno, quero visualizar as lições de conteúdo disponíveis organizadas por tema para planejar minha sequência de estudos.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Lições' deve listar todas as lições agrupadas por área de conhecimento (ex.: Formação Geral, Componente Específico).
- ✓ Cada lição deve exibir título, duração estimada e situação (não iniciada / em andamento / concluída).
- ✓ O aluno pode tocar em uma lição para acessá-la ou continuar de onde parou.

US 3.1 Visualizar gráfico de desempenho

Deveria ter

Como aluno, quero visualizar meu desempenho em gráficos na aba 'Desempenho' para acompanhar minha evolução ao longo do tempo.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Desempenho' deve exibir um gráfico com o histórico de pontuação nos simulados realizados (eixo X: datas, eixo Y: percentual de acertos).
- ✓ O gráfico deve apresentar médias por área de conhecimento (Formação Geral vs Componente Específico).
- ✓ O aluno deve poder filtrar por período: últimos 7 dias, 30 dias ou todo o histórico.
- ✓ Os dados são atualizados automaticamente após cada simulado concluído.

US 3.2**Receber resumo de desempenho após o simulado****Deve ter**

Como aluno, quero receber um resumo automático do meu desempenho logo após concluir um simulado para saber onde errei e o que estudar.

Critérios de Aceitação

- ✓ Ao encerrar um simulado, o sistema exibe a tela de resultados com: percentual de acertos, questões certas e erradas por área e tempo total utilizado.
- ✓ Cada questão errada deve ter um botão 'Ver explicação' que abre o conteúdo da lição relacionada.
- ✓ O aluno pode retornar à tela inicial ou iniciar um novo simulado a partir da tela de resultado.

US 4.1**Configurar perfil e preferências****Deveria ter**

Como aluno, quero configurar meu perfil com nome de usuário e preferências de estudo para personalizar a experiência no aplicativo.

Critérios de Aceitação

- ✓ A tela de configurações deve permitir alterar nome de usuário, foto de perfil e área do curso.
- ✓ O aluno deve poder configurar a duração padrão dos simulados (entre 10 e 120 minutos).
- ✓ As alterações devem ser salvas ao tocar em 'Salvar' e refletidas imediatamente no aplicativo.

US 4.2**Gerenciar grupos de estudo****Poderia ter**

Como aluno, quero criar ou entrar em grupos de estudo dentro do aplicativo para comparar meu desempenho com colegas.

Critérios de Aceitação

- ✓ A aba 'Grupos' deve permitir criar um grupo com nome e descrição e gerar um código de convite.
- ✓ Outros alunos podem entrar no grupo inserindo o código de convite.
- ✓ O grupo deve exibir a classificação de desempenho dos membros com base na média de acertos nos simulados.
- ✓ O aluno pode sair de um grupo a qualquer momento.

Backlog Refinado com Priorização MoSCoW

Prioridade	ID	Funcionalidade / História de Usuário	Situação
Deve ter	US 1.2	Iniciar simulado pela tela inicial	Refinada
Deve ter	US 1.1	Realizar simulado cronometrado	Refinada
Deve ter	US 1.3	Visualizar lista de simulados	Refinada
Deve ter	US 2.1	Acessar tela de lição de conteúdo	Refinada

Prioridade	ID	Funcionalidade / História de Usuário	Situação
Deve ter	US 3.2	Resumo de desempenho após o simulado	Refinada
Deveria ter	US 2.2	Visualizar lista de lições	Refinada
Deveria ter	US 3.1	Gráfico de desempenho histórico	Refinada
Deveria ter	US 4.1	Configurar perfil e preferências	Refinada
Poderia ter	US 4.2	Grupos de estudo com classificação	Esboçada
Não terá agora	—	Integração com portal institucional	Fora do MVP

Observações finais

O protótipo em papel identifica 6 telas principais: tela inicial (Aprenda +), tela de seleção de simulado, tela de lição, tela de simulado com temporizador, tela de desempenho com gráfico e tela de configurações. As histórias US 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 3.2 formam o núcleo do produto mínimo viável (MVP). As histórias 2.2, 3.1 e 4.1 compõem a segunda iteração. A US 4.2 é uma ideia futura de funcionalidade social para engajamento entre alunos.

Canvas MVP — Aprova+ (Refinado via Backlog)

1. Proposta do MVP

Objetivo Central: Validar uma aplicação móvel de estudos autônomos para o ENADE, focada na simulação de condições reais de exame (questões cronometradas com funcionamento offline pós-carregamento) e na entrega de lições curtas com feedback imediato de fixação. O MVP visa testar se a autonomia e a agilidade nas revisões mitigam a ansiedade e aumentam o desempenho dos estudantes.

2. Personas Segmentadas

- **Lucas (Estudante Concluente Resiliente):** Precisa de estudar em qualquer lugar (inclusive no transporte público onde a internet falha). Quer treinar o tempo de resolução das questões para não se desgastar no dia da prova real.
- **Juliana (Estudante Focada em Revisão Rápida):** Prefere estudar por blocos pequenos de conteúdo. Precisa de feedback imediato ao errar um exercício para entender a justificativa pedagógica sem ter de esperar pelo fim da semana.

3. Jornadas dos Usuários

- **Jornada do Simulado Dinâmico (US 1.2 + US 1.1 + US 3.2):** O aluno abre a app → Toca em "Aprenda +" diretamente na Home (máximo 2 toques) → Inicia um simulado cronometrado de 50 minutos → Responde às questões uma a uma, podendo retroceder ou avançar se necessário → O tempo esgota e o sistema auto salva as respostas → O aluno é direcionado para a página de desempenho, onde visualiza o tempo gasto, a nota e o gabarito comentado de cada erro.
- **Jornada de Micro learning (US 2.1):** O aluno escolhe uma área de estudo → Acede à lição de conteúdo (texto/mídia) → Responde ao exercício de fixação no final da página → Recebe instantaneamente a resposta certa/errada com a respectiva justificativa.

4. Funcionalidades (Mapeamento MoSCOW do MVP)

Baseado estritamente na priorização definida no plano de engenharia de requisitos:

- **DEVE TER (Escopo Crítico do MVP):**
 - Início rápido de simulados na Home via botão "Aprenda +" (US 1.2).
 - Motor de simulados com exibição unitária de questões, navegação livre (anterior/posterior) e temporizador visível (US 1.1).

- Mecanismo de persistência offline para realização do simulado sem internet após carga inicial (US 1.1).
- Módulo de lições teóricas com exercícios integrados de validação rápida (US 2.1).
- Ecrã de resumo pós-simulado contendo nota, tempo total e gabarito comentado (US 3.2).
- **DEVERIA TER (Avanços de Retenção - Incluídos se houver folga):**
 - Gráficos históricos de desempenho (US 3.1) e listagens completas de progresso de lições (US 2.2).
- **PODERIA TER (Diferencial Futuro):**
 - Grupos de estudo estruturados com classificação interna (US 4.2).
- **NÃO TERÁ AGORA (Excluído do MVP):**
 - Integração complexa com portais institucionais de universidades (Fora do MVP para acelerar o lançamento).

5. Resultado Esperado

- Garantir que o estudante consiga simular de forma fidedigna o ambiente do exame.
- Permitir a continuidade dos estudos mesmo em ambientes sem conectividade de rede.
- Reduzir o tempo de correção e entrega de feedbacks analíticos (gabarito comentado instantâneo).

6. Métricas de Validação

Métrica Mapeada	Critério de Sucesso do MVP	Objetivo Relacionado
Autonomia Offline	100% dos simulados iniciados em modo offline são salvos localmente e sincronizados com sucesso ao recuperar rede.	Validar a resiliência técnica da app.
Eficácia de Cliques	Pelo menos 80% dos utilizadores iniciam o simulado a partir da Home com 2 toques ou menos (US 1.2).	Validar a usabilidade e o design da interface.
Retenção de Leitura	Média de 3 lições teóricas completadas com o respetivo exercício de fixação por semana por utilizador (US 2.1).	Validar o interesse pelo formato de <i>micro learning</i> .

Engajamento com o Gabarito	Tempo médio de permanência no ecrã de resumo (US 3.2) superior a 3 minutos.	Validar se o gabarito comentado está a agregar valor pedagógico.
-----------------------------------	---	--

7. Custo e Cronograma Estimados

- **Cronograma (Focado nos "Deve Ter"):** 4 semanas de desenvolvimento + 1 semana de testes de homologação dos critérios de aceitação.
 - *Semanas 1-2:* Desenvolvimento do motor offline e sincronização do temporizador (US 1.1).
 - *Semanas 3-4:* Implementação do fluxo de lições (US 2.1) e ecrãs de feedback/resumo (US 3.2).
 - *Semana 5:* Testes fechados de simulação de queda de internet e validação do auto salvamento.
- **Custo Estimado Reduzido:** R\$ 26.000,00 *(O valor reduz devido à exclusão explícita da integração institucional, focando o orçamento no motor offline e na infraestrutura base de dados para as questões).*

Aprova+

Jonathas Dantas, João Pedro Palhano, André Felipe

03/06/26

Problemas

Os gargalos reais que prejudicam a nota dos estudantes e o índice de aprovação das universidades.



Aprova+

Sua plataforma de preparação
para o ENADE

Problema 1

O estudante trava e não sabe gerenciar o tempo sob a pressão das 4 ou 5 horas de prova.

Problema 2

O aluno erra a questão e perde horas procurando em PDFs ou na internet o que precisa estudar.

Problema 3

Os professores não sabem quais são as fraquezas da turma e só descobrem o problema real quando a nota oficial é divulgada.

Soluções



Solução 1



Simulados com temporizador regressivo idêntico ao cenário real do exame.

Solução 2



Botão "Ver explicação" que conecta o erro do aluno direto à lição teórica do tema.

Solução 3



Painel administrativo com métricas e gráficos de desempenho para a gestão da faculdade.

Boa noite 🌙

Usuario



Buscar simulados ou aulas...

Seu progresso

[Ver tudo](#)

0

Simulados feitos

—

Média de acertos

0h

Tempo de es

Simulados disponíveis

[Ver todos](#)

1 2
3 4

Raciocínio Lógico

20 questões · 50 min

Novo



Não iniciado

Aprova+

Preparação Inteligente e Gestão de
Desempenho para o ENADE.

Tempo

Por que o mercado precisa do Aprova+ exatamente agora.



Razão 1

As universidades sofrem cobranças rígidas do MEC por notas maiores no ENADE, mas não possuem ferramentas para prever o desempenho dos alunos.

Razão 2

Os estudantes atuais rejeitam apostilas e PDFs pesados, exigindo plataformas ágeis, dinâmicas e que rodem direto no smartphone.

Razão 3

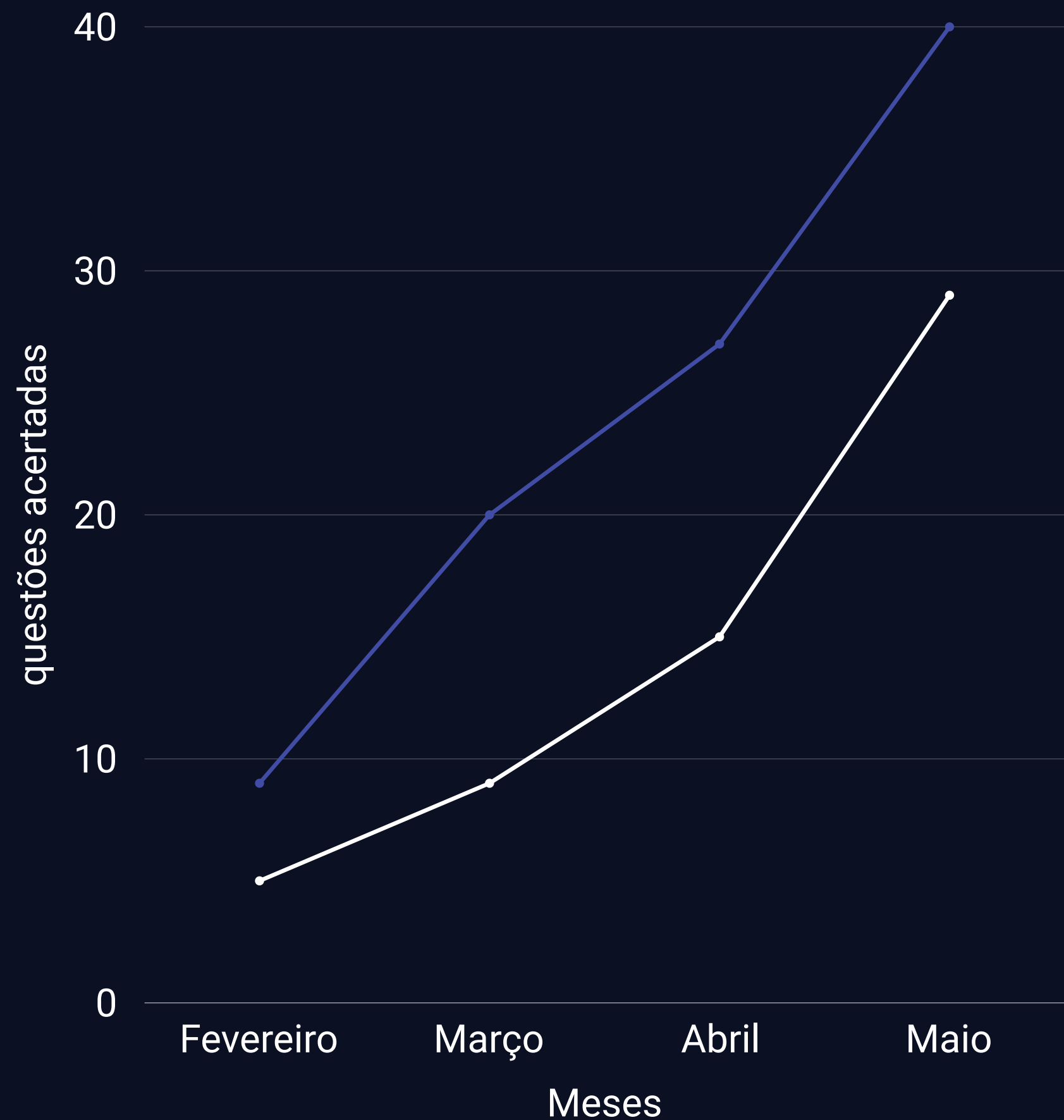
A tecnologia atual permite cruzar dados em tempo real para corrigir o erro do aluno na hora, algo que o mercado tradicional não faz.

Tração

Nosso objetivo é causar um impacto positivo e duradouro na jornada acadêmica das pessoas, no setor de escolar e no universitário.



Desempenho estudantil



Mercado-alvo

As instituições de ensino que buscam inteligência de dados e o público de estudantes focado em alta performance.



Universidades (Foco Atual)

Simulados cronometrados com questões reais e painel de controle analítico para coordenadores e professores.

Escolas (Foco Futuro)

Adaptação da plataforma para o formato do ENEM, trocando o conteúdo do ENADE por matrizes de referência do Ensino Médio.

Concorrência Direta



Concorrência Indireta

TecConcursos / QConcursos

Plataformas Próprias de IES

Estuda.com

Banco de PDFs / Drive da Turma

Duolingo / Khan Academy

Grupos de WhatsApp / Discord

Vantagens Competitivas





Vantagem 1

Economia de Tempo: O aluno não perde horas procurando o que estudar; o sistema direciona o erro do simulado direto para a lição teórica específica.



Vantagem 2

O Painel Administrativo entrega gráficos analíticos em tempo real para os professores corrigirem as fraquezas da turma a tempo.



Vantagem 3

O temporizador regressivo idêntico ao cenário real acostuma o estudante com a pressão do relógio antes do dia da prova.



Vantagem 4

A gamificação com os Grupos de Estudo e o ranking de medalhas mantêm os alunos motivados a praticarem juntos.

Abordagem do Concorrente



Abordagem 1

Os concorrentes focam apenas em acumular milhares de questões em bancos de dados genéricos, sem curadoria ou foco pedagógico para o ENADE.



Abordagem 2

Eles entregam o gabarito após o erro, mas o processo morre ali; o aluno é deixado sozinho para procurar a teoria por conta própria em PDFs ou na internet.



Abordagem 3

Vendem assinaturas apenas para o estudante individual, ignorando completamente as universidades e deixando os coordenadores sem nenhuma métrica das turmas.

Modelo de Receitas ou Negócios

Monetização sustentável baseada em licenciamento recorrente para instituições e escalabilidade de dados.

Modelo de Assinatura (SaaS B2B):

Venda de licenças anuais para Universidades e Escolas com base no volume de alunos ativos na plataforma.

Planos Corporativos:

Pacotes que incluem acesso total ao aplicativo para os estudantes e liberação do Painel Administrativo analítico para a gestão.

Expansão B2C (Futuro):

Possibilidade de assinaturas individuais diretamente pelas lojas de aplicativos para alunos cujas faculdades não contrataram o sistema.

Planejando o Futuro

Nossa rota estratégica de inovação, expansão de mercado e evolução tecnológica para os próximos 3 anos.

2026

- LANÇAMENTO DO APLICATIVO;
- VALIDAÇÃO DA USABILIDADE COM ESTUDANTES;
- REFINAMENTO DO BANCO DE DADOS.

2027

- EXPANSÃO PARA TODOS OS CURSOS UNIVERSITÁRIOS;
- LIBERAÇÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO ANALÍTICO PARA AS FACULDADES;
- NOVOS RECURSOS DE GAMIFICAÇÃO.

2028

- IMPLEMENTAÇÃO DE IA PREDITIVA PARA ANTECIPAR AS NOTAS DO ENADE;
- EXPANSÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS PARA O MERCADO DE ESCOLAS (ENEM).

Repositório Oficial do Projeto Aprova+

Todos os artefatos, documentos, protótipos e arquivos relacionados ao projeto Aprova+ podem ser acessados através do repositório oficial no GitHub.

Link do Repositório:

<https://github.com/yyRed-dev/AprovaMais.git>

Este repositório contém a documentação completa do projeto, incluindo levantamento de requisitos, pesquisa com usuários, backlog priorizado, protótipos e demais entregáveis desenvolvidos durante a disciplina.